

Migración de un millón de datos

Autor

Yojan Castañeda

Instructor

Angelica Triana

Servicio Nacional De Aprendizaje SENA

Análisis Y Desarrollo De Software

3171608

Bogotá D.C

08/10/2026

Parte 1: Generar varios datos de prueba

- Para generar varios registros de prueba ingrese a la pagina <https://generatedata.com/> y siga las imágenes
- Seleccione los tipos de datos a generar y el formato o código a utilizar

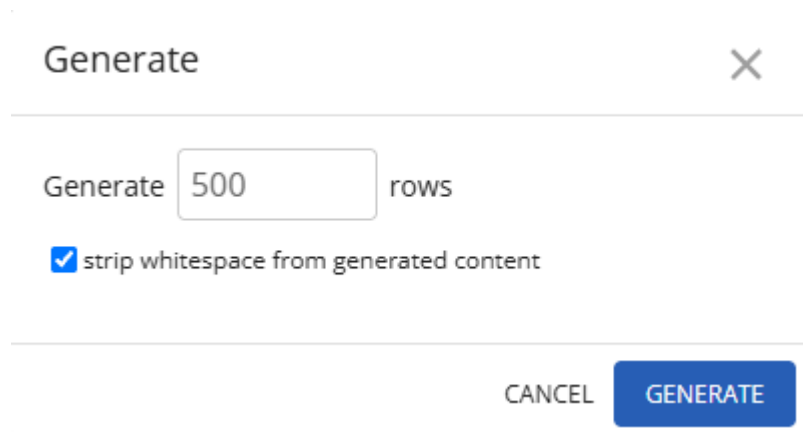
The interface is divided into two main sections: '1 Choose the types of data you want' and '2 Choose a data format'. In the first section, a grid of buttons allows selecting data types; 'Name', 'Email', and 'Region' are highlighted in green. In the second section, a similar grid allows selecting a format; 'SQL' is highlighted in green. Below these grids is a '3 Generate!' button.

- Cambie el nombre de la tabla, llámela cliente y verifique que el tipo de base de datos sea MySQL.

The interface shows the 'SETTINGS' tab on the left and a 'PREVIEW' of the generated SQL on the right. In the settings, the 'Format' is set to 'SQL', the 'Database table name' is 'cliente', and the 'Database Type' is 'MySQL'. Under 'Misc Options', all four checkboxes are checked: 'Include DROP TABLE query', 'Include CREATE TABLE query', 'Enclose table and field names with backquotes', and 'Add default auto-increment primary key column'. The 'Statement Type' is set to 'INSERT' with a 'batch size' of '10'. The preview on the right shows the resulting SQL code, which includes a DROP statement, a CREATE TABLE statement for 'cliente' with an auto-incrementing primary key 'id', and an INSERT statement with five sample records.

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;  
2  
3 CREATE TABLE `cliente` (  
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,  
5   `nombre` varchar(255) default NULL,  
6   `region` varchar(50) default NULL,  
7   `email` varchar(255) default NULL,  
8   PRIMARY KEY (`id`)  
9 ) AUTO_INCREMENT=1;  
10  
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)  
12 VALUES  
13   ("Kessie Holder","Dnipropetrovsk  
oblast","neque.tellus@google.net"),  
14   ("Allen Arnold","Veneto","natoque@hotmail.com"),  
15   ("Serina Mack","Boyacá","urna@google.couk"),  
16   ("Faith Estrada","Trøndelag","ultrices.iaculis@hotmail.com"),  
17   ("Maya King","Bahia","consectetur@hotmail.net");  
18
```

- Genere los 500 registros



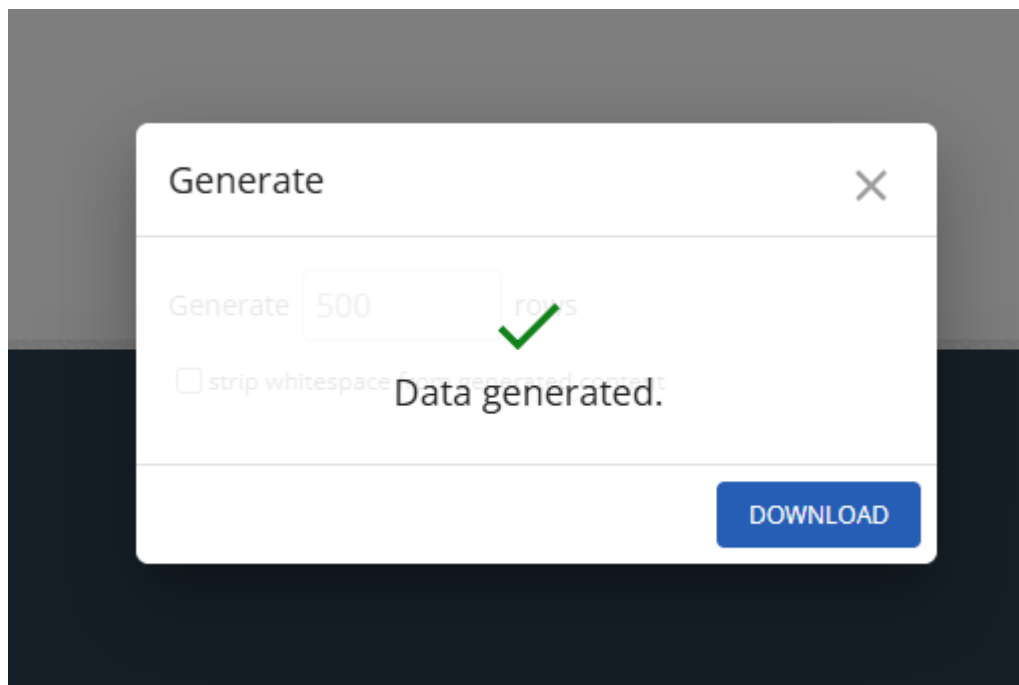
Generate

Generate 500 rows

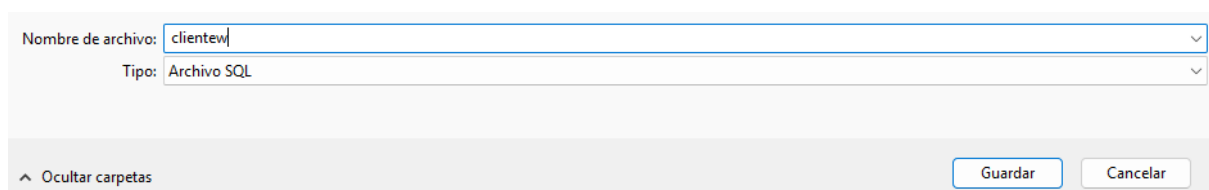
☒ strip whitespace from generated content

CANCEL GENERATE

- Espere un momento hasta que tenga la confirmación:



- Posteriormente de clic en download o descargar y guarde el archivo con el nombre clientew.sql en una carpeta fácil de ubicar.



Nombre de archivo: clientew

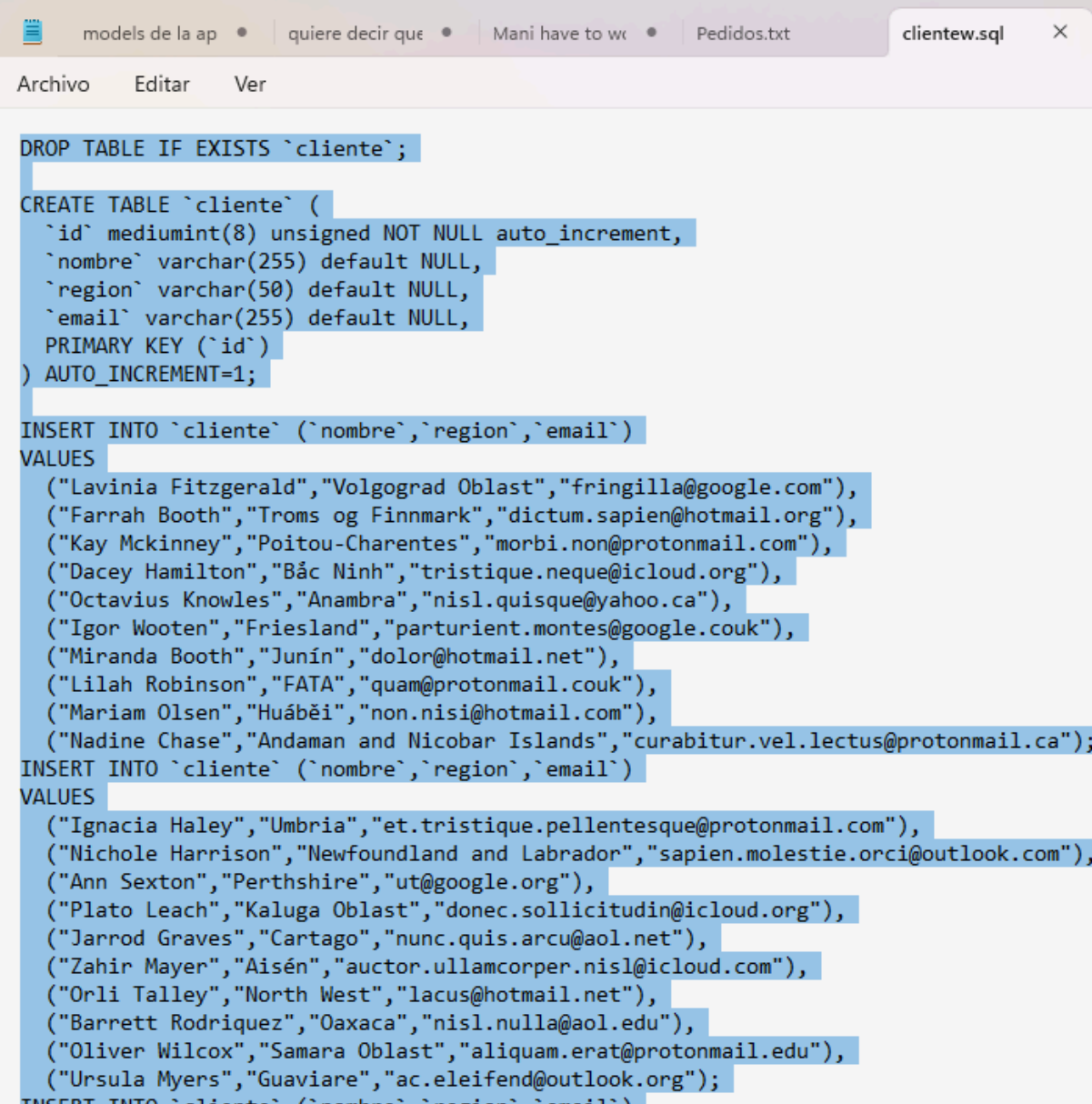
Tipo: Archivo SQL

^ Ocultar carpetas

Guardar Cancelar

Parte 2: Editar y ejecutar el código

- Ubique el archivo clientew.sql, de clic derecho y ábralo con bloc de notas o Visual Studio Code.
- Seleccione todo el código y cópielo (Ctrl+E y Ctrl+C):



```
DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(255) default NULL,
  `region` varchar(50) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
("Lavinia Fitzgerald","Volgograd Oblast","fringilla@google.com"),
("Farrah Booth","Troms og Finnmark","dictum.sapien@hotmail.org"),
("Kay McKinney","Poitou-Charentes","morbi.non@protonmail.com"),
("Dacey Hamilton","Bắc Ninh","tristique.neque@icloud.org"),
("Octavius Knowles","Anambra","nisl.quisque@yahoo.ca"),
("Igor Wooten","Friesland","parturient.montes@google.couk"),
("Miranda Booth","Junín","dolor@hotmail.net"),
("Lilah Robinson","FATA","quam@protonmail.couk"),
("Mariam Olsen","Huáběi","non.nisi@hotmail.com"),
("Nadine Chase","Andaman and Nicobar Islands","curabitur.vel.lectus@protonmail.ca");

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
("Ignacia Haley","Umbria","et.tristique.pellentesque@protonmail.com"),
("Nichole Harrison","Newfoundland and Labrador","sapien.molestie.orci@outlook.com"),
("Ann Sexton","Perthshire","ut@google.org"),
("Plato Leach","Kaluga Oblast","donec.sollicitudin@icloud.org"),
("Jarrod Graves","Cartago","nunc.quis.arcu@aol.net"),
("Zahir Mayer","Aisén","auctor.ullamcorper.nisl@icloud.com"),
("Orli Talley","North West","lacus@hotmail.net"),
("Barrett Rodriguez","Oaxaca","nisl.nulla@aol.edu"),
("Oliver Wilcox","Samara Oblast","aliquam.erat@protonmail.edu"),
("Ursula Myers","Guaviare","ac.eleifend@outlook.org");

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
```

- Empezaremos a modificar el código para crear más de 1 millón de registros

```

1 CREATE DATABASE contactos;
2 USE contactos;
3
4 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
5
6 CREATE TABLE `cliente` (
7   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
8   `nombre` varchar(255) default NULL,
9   `region` varchar(50) default NULL,
10  `email` varchar(255) default NULL,
11  PRIMARY KEY (`id`)
12 ) AUTO_INCREMENT=1;
13
14 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
15 VALUES

```

- Se ejecuta la sentencia varias veces y los registros van aumentando, hasta que tenga más de un millón de registros.

✓ 1024000 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0491 segundos.)

```

INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;

```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

- Se consulta la tabla en Filas se percibe que superar ese valor:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~4,084,708	InnoDB	utf8mb4_general_ci	295.8 MB	-
1 tabla	Número de filas	~4,084,708	InnoDB	utf8mb4_general_ci	295.8 MB	0 B

Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

- Cree el siguiente procedimiento almacenado

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0327 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50)) BEGIN SELECT * FROM cliente WHERE region = nombre_region; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

- Se ejecuta el procedimiento con el call

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 16384, La consulta tardó 6,4438 segundos.)

```
CALL listar_por_region('vienna');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	region	email
Judith Sawyer	Vienna	elit.fermentum@protonmail.org
Rajah Nixon	Vienna	convallis.erat@aol.org
Judith Sawyer	Vienna	elit.fermentum@protonmail.org
Rajah Nixon	Vienna	convallis.erat@aol.org
Judith Sawyer	Vienna	elit.fermentum@protonmail.org
Rajah Nixon	Vienna	convallis.erat@aol.org
Judith Sawyer	Vienna	elit.fermentum@protonmail.org
Rajah Nixon	Vienna	convallis.erat@aol.org
Judith Sawyer	Vienna	elit.fermentum@protonmail.org
Rajah Nixon	Vienna	convallis.erat@aol.org

Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin

- Se exporta la base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin

Exportando tablas de la base de datos "contactos"

Exportar plantillas:

Nueva plantilla:

Nombre de plantilla

Nombre de plantilla

Crear

Método de exportación:

☐ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

☒ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Parte 5. Importar a la base de datos destino.

Bases de datos

 Crear base de datos 

agenda

utf8mb4_general_ci

Crear

Procedemos a importar la base de datos llamada agenda.sql

 Probablemente intentó cargar un archivo demasiado grande. Revise [la documentación](#) para hallar modos de superar esta limitación.

En el panel de control de XAMPP ingresamos al Shell

- Luego en la línea de comando digitamos: `mysql -u root`

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
aprendiz@25ABOGCDMFORESC c:\xampp
# mysql -u root agenda
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 743
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> |
```

```
MariaDB [agenda]> source \Users\aprendiz.25ABOGCDMFORESC\Desktop\yojan\agenda.sql
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [agenda]>
```

- Finalmente, para ambas alternativas corrobore que los registros se importaron haciendo una consulta con la función `count` en PhpMyAdmin:

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) from cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)]

Opciones extra

COUNT(*)
4096000

Parte 6: Verificación de la migración

- Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:

Base de datos origen contactos:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) from cliente;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

COUNT(*)

4096000

Base de datos destino agenda:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) from cliente;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

COUNT(*)

4096000

Respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

si, ambas tienen el mismo juego de caracteres: utf8mb4

Al crear las bases de datos en phpMyAdmin se selecciona el cotejamiento

utf8mb4_general_ci.

Para verificarlo en MySQL, se pueden ejecutar las siguientes consultas en cada base de datos:

```
SHOW CREATE DATABASE nombre_base_datos;
```

- ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado (dump) es un archivo que contiene la estructura y/o los datos de una base de datos, generado mediante una herramienta como `mysqldump`, phpMyAdmin o comandos SQL.

- ¿Qué es dump en MySQL?

Es una utilidad de línea de comandos que viene con MySQL y que genera el volcado de una o varias bases de datos.

- Archivo base de datos origen con los más de 1 millón de registros.

agenda_split

Iniciar respaldo

Escritorio

agenda_split

Buscar en agenda_split

Nuevo

Ordenar

Ver

Extraer todo

...

Detalles

Inicio

Galería

OneDrive

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

Música

Videos

Prensa en C Santiago

Estructura BIEN BI

Este equipo

Disco local (C:)

Red

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación
agenda_part_1.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_2.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_3.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_4.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_5.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_6.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_7.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_8.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_9.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_10.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_11.sql	Archivo SQL	20.791 KB	No	20.791 KB	0%
agenda_part_12.sql	Archivo SQL	13.460 KB	No	13.460 KB	0%

agenda_split (12 elementos)

Selecciona un único archivo para obtener más información y compartir el contenido de la nube.